生物基礎　演習大問

第1単元　細胞と生物の共通性

第 6 版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　地球上には多様な生物が存在するが，生物はすべて共通の祖先から長い時間をかけて進化してきたと考えられている。そのため，生物には共通する特徴(a) がある。生物が進化してきた道すじにもとづく類縁関係を系統といい，系統を樹木のような図で表したものを系統樹という。図 1 は，5 種の生物の系統樹であり，枝分かれの位置が右にあるほど，新しい時代に分かれたことを表す。また，ある生物の群のすべてがもち，それ以外の生物がもたない特徴は，その群の共通の祖先で獲得されたと考えることができる。表 1 は，5 種の生物の細胞の特徴をまとめたものである。

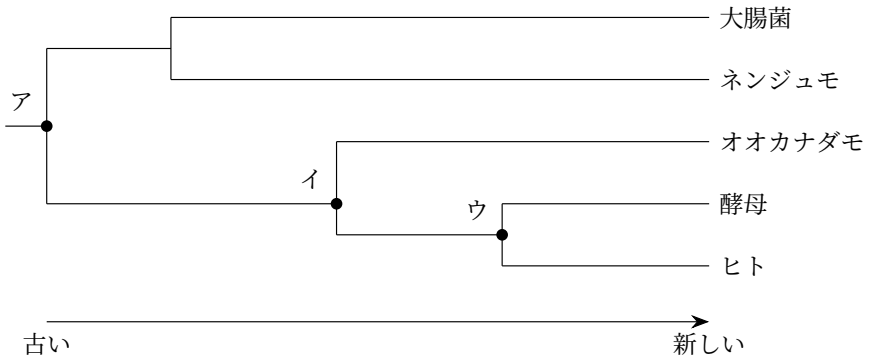


図 1　5 種の生物の系統樹（ア〜ウは枝分かれの点）

表 1　5 種の生物の細胞の特徴（○：ある，×：ない）

生物	核膜	ミトコンドリア	葉緑体	細胞壁
大腸菌	×	×	×	○
ネンジュモ	×	×	×	○
オオカナダモ	○	○	○	○
酵母	○	○	×	○
ヒト	○	○	×	×

問 1　下線部 (a) に関連して，次の記述 **a**〜**e** のうち，すべての生物に共通する特徴の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **1**

a　細胞膜で包まれた細胞からなる。

b　遺伝情報として DNA をもつ。

c　核膜で包まれた核をもつ。

d　ATP を用いてエネルギーのやりとりをする。

e　光合成を行う。

① **a**，**b**，**c**　② **a**，**b**，**c**，**d**　③ **a**，**b**，**d**

④ **a**，**b**，**d**，**e**　⑤ **a**，**b**，**e**　⑥ **a**，**c**，**e**

問 2 図 1 から読み取れることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① ヒトは，オオカナダモよりも酵母に近縁である。
② 大腸菌は，ネンジュモよりもヒトに近縁である。
③ オオカナダモと酵母は，酵母とヒトが分かれたよりも新しい時代に分かれた。
④ 5 種のうち最も新しい時代に分かれたのは，大腸菌とネンジュモである。

問 3 図 1 と表 1 から，点アで他の生物と分かれた後，オオカナダモ・酵母・ヒトの共通の祖先で獲得されたと考えられる特徴として最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **3**

① 核膜だけ
② 核膜とミトコンドリア
③ 核膜とミトコンドリアと細胞壁
④ 葉緑体と細胞壁
⑤ ミトコンドリアと葉緑体

問 4 単細胞の真核生物として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 乳酸菌　② 酵母　③ ネンジュモ　④ ミジンコ

B 生物の類縁関係は，DNA の塩基配列を比べることによっても調べることができる。DNA の塩基配列は親から子へ受けつがれるが，世代を重ねるうちにまれに変化が起こり，その変化も子孫に受けつがれる。そのため，共通の祖先から分かれてからの時間が長い生物どうしほど，塩基配列の違いが多くなると考えられる。

4 種の動物 P～S がもつある遺伝子について，同じ部分の 100 塩基の配列を比べ，違いのある塩基の数を表 2 にまとめた。

表 2　動物 P～S の遺伝子の 100 塩基のうち，違いのある塩基の数

	P	Q	R	S
P	—	4	12	20
Q	4	—	12	20
R	12	12	—	20
S	20	20	20	—

問 5 表 2 から推定される動物 P～S の類縁関係について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① P と Q が最も近縁であり，S が最も早い時代に他の 3 種と分かれた。
② P と S が最も近縁であり，R が最も早い時代に他の 3 種と分かれた。
③ Q と R が最も近縁であり，P が最も早い時代に他の 3 種と分かれた。
④ P と R が最も近縁であり，S が最も早い時代に他の 3 種と分かれた。

問 6 DNA の塩基配列の違いをもとに，生物の類縁関係を推定できる理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① DNA の塩基配列は，生物が生きている間に，生活する環境に合わせて自由に変えられるから。

② 近縁な生物どうしほど，DNA に含まれる塩基の種類が多いから。

③ 塩基配列の違いの数は，生物の体の大きさの違いに比例し，大きさが近い生物どうしほど少ないから。

④ DNA は親から子へ受けつがれる遺伝情報の本体で，長い時間の間に変化が少しずつ蓄積するから。